

Números racionales

1. Divisibilidad: factores, múltiplos y divisores

Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo (2, 3, 5, 7, 11, 13, ...). Todo número natural se puede escribir de una única forma como producto de primos (factorización):

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \quad 270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5 \quad 66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$$

Con las factorizaciones se calculan:

- m.c.d. (máximo común divisor): producto de los factores comunes, con el menor exponente.
- m.c.m. (mínimo común múltiplo): producto de los factores comunes y no comunes, con el mayor exponente.

Ejemplo: $18 = 2 \cdot 3^2$ y $20 = 2^2 \cdot 5$. Entonces $\text{m.c.d.}(18, 20) = 2$ y $\text{m.c.m.}(18, 20) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$.

Para qué sirven

El m.c.d. sirve para repartir en partes iguales y para simplificar fracciones. El m.c.m. sirve para saber cuándo coinciden dos sucesos periódicos y para reducir fracciones a común denominador.

Ejemplo: dos autobuses salen a la vez de la estación. Uno pasa cada 18 minutos y el otro cada 20. Volverán a coincidir dentro de $\text{m.c.m.}(18, 20) = 180$ minutos, es decir, 3 horas.

2. Fracciones y números racionales

Una fracción $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) representa a partes de un total dividido en b partes iguales. El numerador a dice cuántas partes tomamos y el denominador b en cuántas se divide el total. Si $\frac{a}{b}$ es negativa, el signo se escribe delante o en el numerador:

$$\frac{-3}{5} = -\frac{3}{5} = \frac{3}{-5}$$

El conjunto de todos los números que se pueden escribir como fracción de enteros es el de los números racionales, $\mathbb{Q}$. Contiene a los enteros ($5 = \frac{5}{1}$) y a los decimales exactos y periódicos.

Fracción de una cantidad. Para hallar $\frac{3}{5}$ de 9 600 kWh se multiplica: $\frac{3}{5} \cdot 9\,600 = 5\,760$ kWh.

Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número. Se comprueba con el producto cruzado:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Así, $\frac{-6}{5} = \frac{-18}{15}$ porque $-6 \cdot 15 = -90 = 5 \cdot (-18)$, y en cambio $\frac{8}{7} \neq \frac{4}{17}$ porque $8 \cdot 17 = 136 \neq 28 = 7 \cdot 4$.

Para obtener fracciones equivalentes se amplifica (multiplicando numerador y denominador por el mismo número) o se simplifica (dividiendo ambos entre un divisor común):

$$\frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{10}{15}$$

Una fracción es irreducible cuando numerador y denominador no tienen divisores comunes (m.c.d. = 1). La fracción irreducible se obtiene dividiendo entre el m.c.d.

Cuidado

Que el numerador o el denominador sea primo no garantiza que la fracción sea irreducible: $\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$ y $\frac{165}{11} = 15$.

Comparar y ordenar

- Con igual denominador es mayor la de mayor numerador.
- Con distinto denominador, se reducen a común denominador (el m.c.m.) o se pasan a decimal.
- Un número negativo es siempre menor que uno positivo.

Ejemplo: ordenar $\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{7}{9}$. Con denominador común 36 son $\frac{30}{36}, \frac{27}{36}, \frac{28}{36}$, luego $\frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

3. Operaciones con fracciones

Suma y resta: se reducen a común denominador y se operan los numeradores.

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{3} = \frac{3}{6} + \frac{10}{6} = \frac{13}{6} \quad \frac{3}{4} - \frac{5}{6} = \frac{9}{12} - \frac{10}{12} = -\frac{1}{12}$$

Producto: numerador por numerador y denominador por denominador, simplificando cuando se pueda.

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

Cociente: se multiplica por la fracción inversa.

$$\frac{3}{5} : \frac{9}{10} = \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$$

Operaciones combinadas. Se respeta la jerarquía: primero paréntesis (de dentro afuera), después potencias, luego productos y cocientes de izquierda a derecha y por último sumas y restas.

$$\frac{1}{2} - \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{15} = \frac{15}{30} + \frac{4}{30} = \frac{19}{30}$$

4. Números decimales

Todo número racional se puede escribir como decimal dividiendo numerador entre denominador. Según el resultado:

Tipo	Ejemplo	Cuándo ocurre
Exacto	$\frac{3}{4} = 0,75$	el denominador, ya simplificado, solo tiene los factores 2 y 5
Periódico puro	$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$	el periodo empieza justo tras la coma
Periódico mixto	$\frac{7}{6} = 1,\overline{16}$	hay cifras sin repetir antes del periodo

Los decimales con infinitas cifras que no se repiten ($\pi = 3,14159\dots$, $\sqrt{2} = 1,41421\dots$) no son racionales: son irracionales.

De decimal a fracción (fracción generatriz)

Exacto: se escribe el número sin coma partido por 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales.

$$3,25 = \frac{325}{100} = \frac{13}{4}$$

Periódico puro: (número completo sin coma – parte entera) partido por tantos nueves como cifras tenga el periodo.

$$0,\overline{7} = \frac{7}{9} \quad 2,\overline{36} = \frac{236 - 2}{99} = \frac{234}{99} = \frac{26}{11}$$

Periódico mixto: (número completo sin coma – parte no periódica) partido por tantos nueves como cifras tenga el periodo seguidos de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica.

$$1,\overline{16} = \frac{116 - 11}{90} = \frac{105}{90} = \frac{7}{6} \quad 0,2\overline{45} = \frac{245 - 2}{990} = \frac{243}{990} = \frac{27}{110}$$

Aproximaciones

Al redondear a una cifra dada, si la cifra siguiente es 5 o más se sube una unidad; si es menos, se deja igual. Al truncar se cortan las cifras sin más. Por ejemplo, $\frac{2}{3} = 0,666\dots$ se redondea a 0,67 y se trunca en 0,66.

5. La recta numérica

Cada número racional ocupa un punto de la recta. Para situar $\frac{7}{4}$ se divide cada unidad en 4 partes iguales y se toman 7 desde el 0: queda entre 1 y 2 (es 1,75). Los negativos se colocan a la izquierda del cero, simétricos de los positivos.

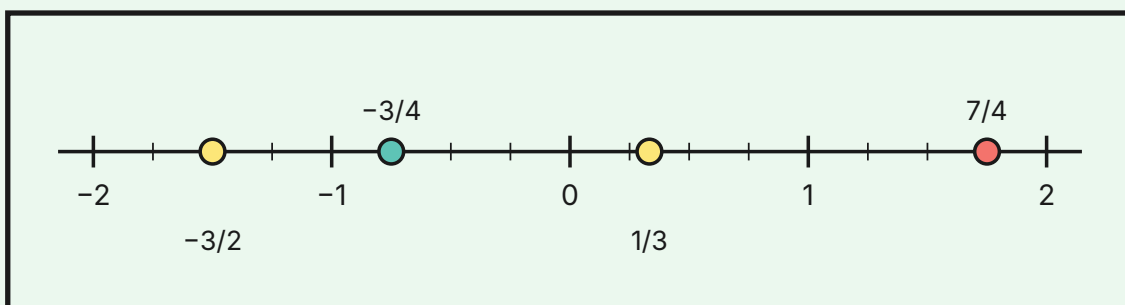


Figura 1: Fracciones en la recta numérica: $\frac{7}{4}$ está entre 1 y 2; $-\frac{3}{4}$, entre -1 y 0.

Resumen rápido

- m.c.d.: factores comunes con menor exponente. m.c.m.: comunes y no comunes con mayor exponente.
- Fracciones equivalentes: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$.
- Sumar y restar: común denominador. Multiplicar: arriba con arriba, abajo con abajo. Dividir: por la inversa.
- Decimal exacto o periódico $\Rightarrow$ racional; decimal infinito no periódico $\Rightarrow$ irracional.
- Generatriz: nueves por las cifras del periodo y ceros por las cifras decimales no periódicas.

Debes saber hacer

- Descomponer en factores primos y calcular el m.c.d. y el m.c.m., y usarlos en problemas.
- Simplificar, comparar y ordenar fracciones, y reducirlas a común denominador.
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, y resolver operaciones combinadas con la jerarquía correcta.
- Pasar una fracción a decimal y clasificar el decimal (exacto, periódico puro o mixto).
- Hallar la fracción generatriz de un decimal exacto o periódico.
- Resolver problemas con fracciones de una cantidad.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.A.2.3, MAT.3.A.2.4, MAT.3.A.3.2, MAT.3.A.3.5, MAT.3.A.4.1, MAT.3.A.4.2.